

Supermarket:

- Objektově reprezentujte následující třídy:
 - o **Kategorii zboží:** Název – (ovoce, zelenina, pečivo, uzeniny, drogerie)
 - o **Zboží:** Cena, hmotnost, `kategorie_zboží` (instance)
 - o **Zákazníka:** Množství peněz, „touha“ po kategorii zboží (instance)
 - „Touha“ = „zákazník chce kupovat tuto kategorii“ – např. kategorie pečivo
- Sklad zboží je nekonečný.
- Zákazník si vybere zboží, vloží si ho do košíku a jde k pokladně, u které zaplatí a odejde.
 - o Zákazník si vybírá zboží, dokud by mu nedošly peníze NEBO náhodnou šancí po každém koupeném produktu (knihovna *random* – metoda *random* – vrací hodnotu mezi 0.0 a 1.0 – nastavte šanci na konec nakupování na 20%)
- Vytvořte alespoň dvě testovací instance zboží pro každou kategorii a 2 zákazníky.
- Chod obchodu:
 - o Vygenerujte náhodného zákazníka, nechte ho nakoupit a zaplatit
 - o Uchovávejte informaci o výdělku pro každou kategorii zboží
 - o Omezte počet pokladen na 4. U pokladny může být jen 1 zákazník.
- Simulace obchodu:
 - o Pomocí knihovny *time* a její metody *sleep* zpomalujte běh programu – 1 reálnou sekundu na každý krok simulace
 - o Každý výběr zboží zákazníka a placení u pokladny trvá určitý počet sekund – přímo úměrný hmotnosti zboží
 - o Do obchodu mohou vcházet zákazníci jen omezenou dobu (např. 1 minutu)
 - o Simulace se ukončí po odchodu posledního zákazníka. Poté se vypíše výdělky.
- Vykreslujte stav simulace:
 - o Pro každou pokladnu na svoji řádku:
 - Zbývajících počet zboží v košíku zákazníka, útrata zákazníka: [3x, 210Kč]
 - o Počet zákazníků v obchodě
 - o Trvání simulace, zbývajících čas do uzavření vchodu
- Přidejte do tříd Zákazník a Zboží atribut jméno, který se bude zadávat z parametru.
- Vytvořte globální funkci v souboru *zákazník*, která pomocí knihovny *random* vytvoří náhodného zákazníka. Jména vybírejte například metodou *choice*.
- Přidejte zákazníkovi atribut *čas_čekání* – čas v sekundách, jak dlouho ho zdrží činnost. Nebude se zadávat z parametru, bude vždy začínat na 0.
- V řídicím souboru přidejte globální proměnné *čas_otevření* a *čas_další_zákazník*. Čas otevření je odpočet, jak dlouho ještě bude obchod otevřený. Čas dalšího zákazníka je odpočet, za jak dlouho přijde nový náhodný zákazník nakupovat.
- Vytvořte globální seznamy zákazníků, které určují, kde se zákazník nachází: *kupující*, *fronta*, *pokladny*. Neboli, zákazník stojí ve frontě = je v seznamu *fronta*.
- Vytvořte v řídicím souboru cyklus, který běží dokud je otevřený obchod nebo je kdekoliv v obchodě nějaký zákazník. Používejte metodu *sleep* z knihovny *time* na uspání programu v každé iteraci tohoto cyklu na 1 sekundu.

Bonus:

- Přidejte Supermarketu atribut *sklad* typu mapa (kategorie zboží -> int). Mapu si případně dohledejte na internetu (např. W3schools).
 - Atribut sklad bude určovat kolik zboží dané kategorie má supermarket na skladě
 - Jakmile si zákazník z dané kategorie koupí zboží, počet na skladě se sníží
 - Pokud zboží dané kategorie dojde, zákazník si již nic koupit nemůže
- Upravte ostatní části programu, aby respektovaly sklad
- Upravte simulační kód, aby zákazník odešel k pokladně, když na skladě dojde zboží, které chtěl